Colle n° 3
Suites et séries de fonctions 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer et démontrer le lien entre la convergence normale d'une série de fonctions $\sum f_n$ sur un intervalle I et sa convergence uniforme sur I.

Exercice n° 1. Pour tout réel x, on pose

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\arctan(nx)}{n^2}.$$

1. a) Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.
   b) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
   c) Étudier la parité de f.
2. On admet que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Montrer que f admet une limite finie en $+\infty$ et la calculer.
3. a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$.
   b) Déterminer $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$.
4. Que peut-on en déduire sur la courbe représentative de f ?

Colle n° 3
Suites et séries de fonctions 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer et démontrer le théorème d'intégration terme à terme sur un segment $[a, b]$ pour une série de fonctions continues $\sum f_n$ qui converge uniformément sur $[a, b]$.

Exercice n° 1. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = \frac{x^n e^{-x}}{n!}.$$

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}^+$.
2. Converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}^+$?
3. On considère la série de fonctions $\displaystyle\sum_{n\geq 0} f_n$ sur $\mathbb{R}^+$.
   a) Montrer qu'elle converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ et calculer sa somme.
   b) Converge-t-elle normalement sur $\mathbb{R}^+$?
   c) Soit $a > 0$. Montrer qu'elle converge uniformément sur $[0, a]$.
   d) Converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}^+$?

Colle n° 3
Suites et séries de fonctions 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer le théorème de la double limite (interversion d'une limite en une borne de l'intervalle et d'une somme). En donner une application à la fonction ζ de Riemann.

Exercice n° 1. Pour un réel x, on note, sous réserve de convergence :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-x\sqrt{n}}.$$

1. Déterminer le domaine $\mathcal{D}$ de définition de f.
2. f est-elle continue sur $\mathcal{D}$?
3. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
4. Déterminer un équivalent de f en 0^+.

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Énoncer et démontrer le lien entre la convergence normale d'une série de fonctions $\sum f_n$ sur un intervalle I et sa convergence uniforme sur I.

Énoncé. Si $\sum f_n$ converge normalement sur I — chaque f_n bornée sur I et $\sum \|f_n\|_\infty$ convergente —, alors $\sum f_n$ converge uniformément sur I.

Preuve. Établissons d'abord la convergence simple. Soit $x \in I$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq |f_n(x)| \leq \|f_n\|_\infty$$

par définition de la borne supérieure. La série à termes positifs $\sum \|f_n\|_\infty$ converge, donc $\sum |f_n(x)|$ converge par comparaison : la série $\sum f_n(x)$ est absolument convergente, donc convergente. Ainsi $\sum f_n$ converge simplement sur I ; on note S sa somme, S_p ses sommes partielles et $R_p = \sum_{n=p+1}^{+\infty} f_n$ ses restes.

Majorons ces restes, uniformément en x. Soient $x \in I$, $p \in \mathbb{N}$ et $q > p$. L'inégalité triangulaire, appliquée à une somme finie, donne

$$\left| \sum_{n=p+1}^{q} f_n(x) \right| \leq \sum_{n=p+1}^{q} |f_n(x)| \leq \sum_{n=p+1}^{q} \|f_n\|_\infty \leq \rho_p := \sum_{n=p+1}^{+\infty} \|f_n\|_\infty,$$

la dernière inégalité venant de la positivité des $\|f_n\|_\infty$. Quand $q \to +\infty$, la somme partielle tend vers $R_p(x)$; le module étant continu, on passe à la limite dans l'inégalité large :

$$\forall x \in I, \quad |R_p(x)| \leq \rho_p.$$

Le majorant ρ_p ne dépend pas de x : R_p est donc bornée sur I, avec $\|R_p\|_\infty \leq \rho_p$. Or ρ_p est le reste d'ordre p d'une série numérique convergente, donc $\lim_{p\to+\infty} \rho_p = 0$, et

$$\lim_{p\to+\infty} \|S - S_p\|_\infty = \lim_{p\to+\infty} \|R_p\|_\infty = 0 :$$

c'est la convergence uniforme de $\sum f_n$ sur I.

La réciproque est fausse. La série $\sum \dfrac{(-1)^n}{n} x^n$ converge uniformément sur $[0,1]$ — son reste y est majoré par $\dfrac{1}{p+1}$, par le critère spécial des séries alternées — alors que $\|f_n\|_\infty = \dfrac{1}{n}$ est le terme général d'une série divergente.

Exercice n° 1. Pour tout réel x, on pose

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\arctan(nx)}{n^2}.$$

1. a) Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.

   Pour $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, posons $f_n(x) = \dfrac{\arctan(nx)}{n^2}$. Comme $|\arctan| \leq \frac{\pi}{2}$ sur $\mathbb{R}$,

   $$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |f_n(x)| \leq \frac{\pi}{2n^2},$$

   terme général d'une série convergente (Riemann, $2 > 1$). Pour tout réel x, la série $\sum f_n(x)$ converge absolument, donc converge : f est définie sur $\mathbb{R}$.

   b) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

   Le majorant $\frac{\pi}{2n^2}$ ne dépend pas de x : $\|f_n\|_\infty^{\mathbb{R}} \leq \frac{\pi}{2n^2}$, et $\sum f_n$ converge normalement, donc uniformément, sur $\mathbb{R}$. Chaque f_n est continue sur $\mathbb{R}$: par le théorème de continuité, f est continue sur $\mathbb{R}$.

   c) Étudier la parité de f.

   $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et arctan est impaire, donc $f_n(-x) = -f_n(x)$ pour tout n. Par linéarité de la somme d'une série convergente, $f(-x) = -f(x)$: f est **impaire**, et l'on peut restreindre l'étude à $\mathbb{R}^+$.

2. On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{n^2} = \dfrac{\pi^2}{6}$. Montrer que f admet une limite finie en $+\infty$ et la calculer.

   On applique le théorème de la double limite en $+\infty$, extrémité de $\mathbb{R}$.

   - $\sum f_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ (question **1.**(b)) ;
   - pour tout $n \geq 1$, $nx \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$, donc f_n admet en $+\infty$ la limite finie $\ell_n = \dfrac{\pi}{2n^2}$.

   Le théorème donne la convergence de $\sum \ell_n$ et

   $$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\pi}{2n^2} \quad \text{(valeur admise)}$$
   $$= \frac{\pi}{2} \times \frac{\pi^2}{6}$$
   $$= \boxed{\frac{\pi^3}{12}}$$

3. a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$.
On travaille d'abord sur $]0,+\infty[$.

- $\sum f_n$ converge simplement sur $]0,+\infty[$ (question **1.**(a)) ;
- chaque f_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et

$$f_n'(x) = \frac{1}{n^2} \times \frac{n}{1+n^2x^2} = \frac{1}{n\left(1+n^2x^2\right)};$$

- soit $a > 0$: pour tout $x \geq a$,

$$0 < f_n'(x) \leq \frac{1}{n\left(1+n^2a^2\right)} \leq \frac{1}{a^2n^3},$$

majorant indépendant de x et sommable : $\sum f_n'$ converge normalement, donc uniformément, sur $[a,+\infty[$.

Par le théorème de dérivation terme à terme, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,+\infty[$ pour tout $a > 0$, donc sur $]0,+\infty[$, avec

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\left(1+n^2x^2\right)}.$$

Enfin $f(x) = -f(-x)$: f est aussi de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-\infty,0[$, donc sur $\mathbb{R}^*$.

b) Déterminer $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$.

f étant impaire, f' est paire : il suffit d'étudier $x \to 0^+$. Chaque f_n' est positive et décroissante sur $]0,+\infty[$, donc f' aussi : par le théorème de la limite monotone, f' admet en 0^+ une limite $\ell \in]0,+\infty]$.

Soit $N \geq 1$. Les termes étant positifs, pour tout $x > 0$,

$$f'(x) \geq \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n\left(1+n^2x^2\right)} \xrightarrow[x\to 0^+]{} \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n},$$

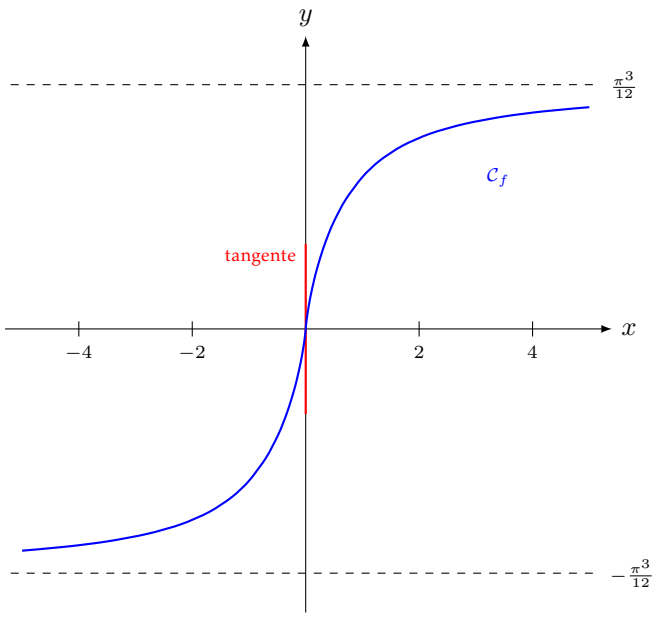
donc $\ell \geq \sum\limits_{n=1}^{N} \frac{1}{n}$. Cela vaut pour tout N, et la série harmonique diverge : $\ell = +\infty$.
Par parité,

$$\boxed{\lim_{x\to 0} f'(x) = +\infty}$$

4. Que peut-on en déduire sur la courbe représentative de f ?

- *Asymptotes.* D'après **2** et par imparité, la courbe admet les asymptotes horizontales $y = \frac{\pi^3}{12}$ en $+\infty$ et $y = -\frac{\pi^3}{12}$ en $-\infty$.
- *Variations.* $f' > 0$ sur $\mathbb{R}^*$ et f est continue en 0 : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $-\frac{\pi^3}{12} < f(x) < \frac{\pi^3}{12}$.

- *En 0.* f est continue en 0 et $\lim\limits_{x\to 0} f'(x) = +\infty$ (question **3.**(b)) : par le théorème de la limite de la dérivée, f n'est pas dérivable en 0, et la courbe admet à l'origine une **tangente verticale**.



CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
Énoncer et démontrer le théorème d'intégration terme à terme sur un segment $[a,b]$ pour une série de fonctions continues $\sum f_n$ qui converge uniformément sur $[a,b]$.

Énoncé. Si les f_n sont continues sur $[a,b]$ et si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,b]$, alors $\sum \int_a^b f_n$ converge et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t)\,dt = \int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)\,dt.$$

Preuve. Notons $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ et $S_p = \sum_{n=0}^{p} f_n$. Chaque S_p est continue sur $[a,b]$ comme somme finie de fonctions continues, et (S_p) converge uniformément vers S sur $[a,b]$: d'après le théorème de continuité d'une limite uniforme, S est continue sur le segment $[a,b]$, et $\int_a^b S$ a donc un sens.

Par linéarité de l'intégrale sur une somme finie, $\sum_{n=0}^{p} \int_a^b f_n = \int_a^b S_p$. L'inégalité de la moyenne donne alors, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$\left| \int_a^b S - \sum_{n=0}^{p} \int_a^b f_n \right| = \left| \int_a^b (S - S_p) \right| \leq \int_a^b |S - S_p| \leq (b-a)\, \|S - S_p\|_\infty^{[a,b]}.$$

Or la convergence uniforme signifie exactement $\lim_{p\to+\infty} \|S - S_p\|_\infty^{[a,b]} = 0$: le majorant tend vers 0, donc la suite des sommes partielles $\left(\sum_{n=0}^{p} \int_a^b f_n \right)_p$ converge vers $\int_a^b S$.

C'est exactement dire que la série $\sum \int_a^b f_n$ converge, de somme $\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$.

Le segment est indispensable : la majoration utilise sa longueur $b-a$.

Exercice n° 1. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0,+\infty[$, on pose

$$f_n(x) = \frac{x^n e^{-x}}{n!}.$$

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}^+$.
   Soit $x \in \mathbb{R}^+$ fixé. La série exponentielle $\sum \frac{x^n}{n!}$ converge, de somme e^x : son terme général tend vers 0. En multipliant par la constante e^{-x},

   $$f_n(x) = e^{-x}\,\frac{x^n}{n!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

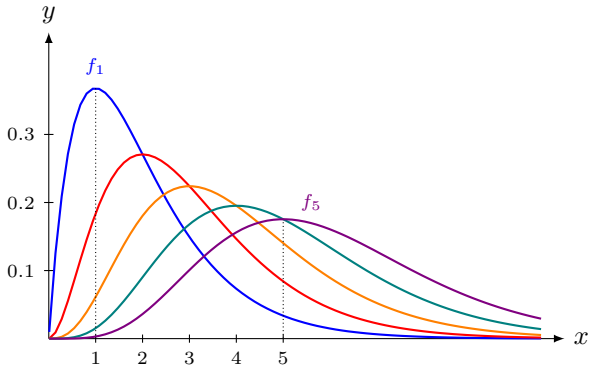
   La suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}^+$.
2. Converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}^+$?
   Calculons $\|f_n\|_\infty^{\mathbb{R}^+}$. Soit $n \geq 1$. La fonction f_n est positive et dérivable sur $\mathbb{R}^+$, et

   $$f_n'(x) = \frac{\left(nx^{n-1} - x^n\right) e^{-x}}{n!} = \frac{(n-x)\,x^{n-1}e^{-x}}{n!}.$$

   Elle est du signe de $n-x$: f_n croît sur $[0,n]$ et décroît sur $[n,+\infty[$. Son maximum est atteint en $x=n$, et la formule de Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$ donne

   $$\begin{aligned} \|f_n\|_\infty^{\mathbb{R}^+} &= f_n(n) = \frac{n^n e^{-n}}{n!} \\ &\sim \frac{n^n e^{-n}}{\sqrt{2\pi n}\, n^n e^{-n}} \qquad \text{(Stirling)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0. \end{aligned}$$

   La suite (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}^+$: la bosse de f_n glisse vers la droite en s'aplatissant.



3. On considère la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ sur $\mathbb{R}^+$.

a) Montrer qu'elle converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ et calculer sa somme.
Soit $x \in \mathbb{R}^+$. La série exponentielle converge, donc $\sum f_n(x)$ aussi, et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = e^{-x} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^{-x} \times e^x = 1.$$

La série converge simplement sur $\mathbb{R}^+$, de somme la fonction constante égale à 1.

b) Converge-t-elle normalement sur $\mathbb{R}^+$?
Non. D'après la question 2,

$$\|f_n\|_\infty^{\mathbb{R}^+} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \times \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Ce sont des séries à termes positifs, et $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge (série de Riemann d'exposant $\frac{1}{2} \leq 1$) : par comparaison, $\sum \|f_n\|_\infty^{\mathbb{R}^+}$ diverge.

c) Soit $a > 0$. Montrer qu'elle converge uniformément sur $[0, a]$.
Pour $n \geq a$, on a $[0, a] \subset [0, n]$, où f_n est croissante (question 2) : son maximum sur $[0, a]$ est atteint en a, et

$$\|f_n\|_\infty^{[0,a]} = f_n(a).$$

Or $\sum f_n(a)$ converge d'après **3.**(a) ; les termes d'indice $n < a$, en nombre fini, ne changent pas la nature de la série. La série converge donc normalement sur $[0, a]$, donc uniformément.

d) Converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}^+$?
Non. Raisonnons par l'absurde en mettant en défaut le théorème de la double limite en $+\infty$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, par croissances comparées, $\lim_{x\to+\infty} f_n(x) = 0$: chaque f_n admet en $+\infty$ la limite finie $\ell_n = 0$.
- Si la série convergeait uniformément sur $\mathbb{R}^+$, le théorème donnerait

$$\lim_{x\to+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n = 0.$$

- Or la somme vaut 1 en tout point (question **3.**(a)), donc sa limite en $+\infty$ vaut $1 \neq 0$.

La série ne converge donc pas uniformément sur $\mathbb{R}^+$.

On le voit aussi sur les restes : pour tout p,

$$R_p(x) = 1 - e^{-x} \sum_{n=0}^{p} \frac{x^n}{n!} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1,$$

donc $\sup_{\mathbb{R}^+} |R_p| \geq 1$ ne tend pas vers 0.

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Énoncer le théorème de la double limite (interversion d'une limite en une borne de l'intervalle et d'une somme). En donner une application à la fonction ζ de Riemann.
Énoncé. Soit a une extrémité, éventuellement infinie, de I. Si chaque f_n admet une limite finie ℓ_n en a et si $\sum f_n$ converge uniformément sur I — ou sur un intervalle d'extrémité a inclus dans I —, alors $\sum \ell_n$ converge et

$$\lim_{x\to a} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n.$$

Ce théorème est admis au programme.

Application : la limite de ζ en $+\infty$. Posons, pour $n \geq 1$ et $x > 1$,

$$f_n(x) = \frac{1}{n^x} = e^{-x\ln n},$$

de sorte que $\zeta = \sum_{n\geq 1} f_n$ sur $]1,+\infty[$ (séries de Riemann). On se place sur $J = [2,+\infty[$, inclus dans $]1,+\infty[$ et dont $+\infty$ est une extrémité, comme le théorème le demande.

Convergence uniforme sur J. Pour tout $x \geq 2$ et tout $n \geq 1$, on a $\ln n \geq 0$, donc $x\ln n \geq 2\ln n$ et, par croissance de l'exponentielle, $n^x \geq n^2$. D'où

$$\forall x \in J, \quad 0 < f_n(x) \leq \frac{1}{n^2},$$

majorant indépendant de x : $\|f_n\|_\infty^J \leq \frac{1}{n^2}$, terme général d'une série convergente. La série converge donc normalement, donc uniformément, sur J.

Limites des termes en $+\infty$.

- $f_1(x) = 1$ pour tout x, donc $\ell_1 = 1$;
- pour $n \geq 2$, $\ln n > 0$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}(-x\ln n) = -\infty$, et $\ell_n = \lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x\ln n} = 0$.

Le théorème s'applique, et la somme $1+0+0+\cdots$ vaut 1 :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ell_n = 1}$$

Il ne faut pas travailler sur $]1,+\infty[$ tout entier : la convergence n'y est pas uniforme. Si elle l'était, le même théorème appliqué à l'extrémité 1, où $\lim\limits_{x\to1} f_n(x) = \frac{1}{n}$, donnerait la convergence de $\sum \frac{1}{n}$, ce qui est faux. Tout intervalle $[a,+\infty[$ avec $a > 1$ convient.

Exercice n° 1. Pour un réel x, on note, sous réserve de convergence :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-x\sqrt{n}}.$$

On note, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = e^{-x\sqrt{n}}$.

1. Déterminer le domaine $\mathcal{D}$ de définition de f.
   Si $x \leq 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-x\sqrt{n} \geq 0$ donc $f_n(x) \geq 1$: la suite $(f_n(x))_n$ ne tend pas vers 0 et la série $\sum f_n(x)$ diverge grossièrement.
   Si $x > 0$, alors pour tout $n \geq 1$:

   $$n^2 f_n(x) = e^{2\ln n - x\sqrt{n}} = e^{\sqrt{n}\left(2\frac{\ln n}{\sqrt{n}} - x\right)}.$$

   Par croissances comparées, $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} = 0$, donc l'exposant tend vers $-\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 f_n(x) = 0$, c'est-à-dire $f_n(x) = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. La série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (Riemann) et les $f_n(x)$ sont positifs : $\sum f_n(x)$ converge.
   Donc $\boxed{\mathcal{D} =]0,+\infty[}$.
2. f est-elle continue sur $\mathcal{D}$?
   Chaque f_n est continue sur $]0,+\infty[$. Soit $a > 0$. Pour tout $x \geq a$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on a $x\sqrt{n} \geq a\sqrt{n}$, donc par décroissance de $u \mapsto e^{-u}$:

   $$\forall x \in [a,+\infty[, \quad 0 < f_n(x) \leq e^{-a\sqrt{n}}, \qquad \text{d'où} \qquad \|f_n\|_{\infty,[a,+\infty[} \leq e^{-a\sqrt{n}}.$$

   La série $\sum e^{-a\sqrt{n}}$ converge (question 1 avec $x = a$) : $\sum f_n$ converge normalement, donc uniformément, sur $[a,+\infty[$. D'après le théorème de continuité de la somme, f est continue sur $[a,+\infty[$.
   Tout réel $x_0 > 0$ appartient à un tel intervalle (prendre $a = x_0$) : **f est continue sur $]0,+\infty[$.**

3. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
D'après la question 2 avec $a = 1$, $\sum f_n$ converge uniformément sur $[1, +\infty[$, intervalle dont $+\infty$ est une extrémité. De plus $f_0 = 1$ est constante, et pour $n \geq 1$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f_n(x) = 0$ car $\sqrt{n} > 0$. Le théorème de la double limite donne :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x\to+\infty} f_n(x) = 1 + 0 + 0 + \cdots = \boxed{1}.$$

4. Déterminer un équivalent de f en 0^+.
Comparaison série-intégrale. Fixons $x > 0$ et posons $\varphi(t) = e^{-x\sqrt{t}}$ pour $t \geq 0$. La fonction $t \mapsto x\sqrt{t}$ est croissante, donc φ est décroissante sur $[0, +\infty[$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $t \in [n, n+1]$:

$$e^{-x\sqrt{n+1}} \leq \varphi(t) \leq e^{-x\sqrt{n}}.$$

En intégrant sur $[n, n+1]$, intervalle de longueur 1 :

$$e^{-x\sqrt{n+1}} \leq \int_n^{n+1} \varphi(t)\,dt \leq e^{-x\sqrt{n}}.$$

Soit $N \in \mathbb{N}^*$. En sommant pour n allant de 0 à $N-1$, et avec la relation de Chasles :

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{-x\sqrt{n+1}} \leq \int_0^N \varphi(t)\,dt \leq \sum_{n=0}^{N-1} e^{-x\sqrt{n}}.$$

En posant $I_N = \displaystyle\int_0^N e^{-x\sqrt{t}}\,dt$ et en décalant l'indice de la somme de gauche :

$$\sum_{n=1}^{N} e^{-x\sqrt{n}} \leq I_N \leq \sum_{n=0}^{N-1} e^{-x\sqrt{n}}. \qquad (\star)$$

Calcul de I_N. On pose $t = \psi(u) = \dfrac{u^2}{x^2}$: ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, x\sqrt{N}]$, avec $\psi(0) = 0$, $\psi(x\sqrt{N}) = N$ et $\psi'(u) = \dfrac{2u}{x^2}$ pour tout $u \in [0, x\sqrt{N}]$. Pour tout $u \geq 0$, $\sqrt{\psi(u)} = \dfrac{u}{x}$, donc $\varphi(\psi(u)) = e^{-u}$. Par changement de variable :

$$\begin{aligned} I_N &= \int_0^{x\sqrt{N}} e^{-u}\,\frac{2u}{x^2}\,du \\ &= \frac{2}{x^2}\int_0^{x\sqrt{N}} u\,e^{-u}\,du. \end{aligned}$$

Notons $A = x\sqrt{N}$. Par intégration par parties, avec les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ $u \mapsto u$ et $u \mapsto -e^{-u}$:

$$\begin{aligned} \int_0^A u\,e^{-u}\,du &= \Big[-u\,e^{-u}\Big]_0^A + \int_0^A e^{-u}\,du \\ &= -A\,e^{-A} + \Big[-e^{-u}\Big]_0^A \\ &= -A\,e^{-A} - e^{-A} + 1 \\ &= 1 - (1+A)\,e^{-A}. \end{aligned}$$

D'où

$$I_N = \frac{2}{x^2}\left(1 - \left(1 + x\sqrt{N}\right)e^{-x\sqrt{N}}\right).$$

Passage à la limite quand $N \to +\infty$. On a $\lim\limits_{N\to+\infty} x\sqrt{N} = +\infty$ et, par croissances comparées,

$$\lim_{A\to+\infty} (1+A)\,e^{-A} = 0, \qquad \text{donc} \qquad \lim_{N\to+\infty} I_N = \frac{2}{x^2}.$$

Par ailleurs, la série $\sum e^{-x\sqrt{n}}$ converge (question 1) :

$$\lim_{N\to+\infty} \sum_{n=1}^{N} e^{-x\sqrt{n}} = f(x) - f_0(x) = f(x) - 1 \qquad \text{et} \qquad \lim_{N\to+\infty} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-x\sqrt{n}} = f(x).$$

Les inégalités larges de $(\star)$ passent à la limite :

$$f(x) - 1 \leq \frac{2}{x^2} \leq f(x), \qquad \text{soit} \qquad \frac{2}{x^2} \leq f(x) \leq \frac{2}{x^2} + 1.$$

Conclusion. En multipliant par $x^2 > 0$, pour tout $x > 0$:

$$2 \leq x^2 f(x) \leq 2 + x^2.$$

Comme $\lim\limits_{x\to0^+} (2 + x^2) = 2$, le théorème des gendarmes donne $\lim\limits_{x\to0^+} x^2 f(x) = 2$, c'est-à-dire $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{f(x)}{2/x^2} = 1$:

$$\boxed{f(x) \underset{x\to0^+}{\sim} \frac{2}{x^2}}.$$